

제4회 경남 AI·SW 경진대회

AI Agent 8일 완성 교육자료

온라인·오프라인 151팀 / 338명 대상 1시간 핵심 교육

주제 공개 후 7일 MVP 스프린트

말하는 AI에서, 일하는 AI로!



2026. 09.29 ~ 10. 06 개발 · 10. 06, (낮 12시 제출마감) · 10. 14 발표/시상

오늘 1시간 교육의 목표

참가 규모

- 151팀 이상 모집 기준
- 약 338명, 팀당 3명 가정
- 고등부·대학부·일반부 병행

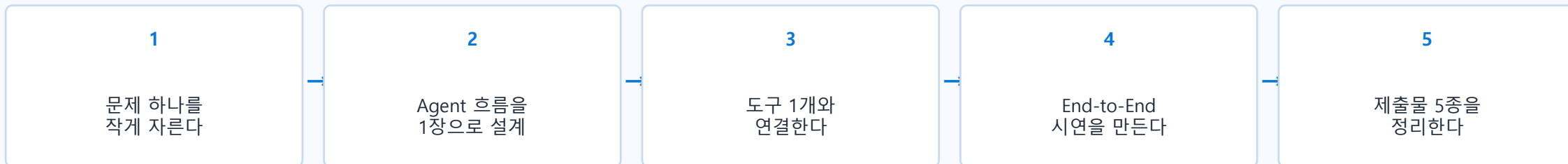
운영 방식

- 온라인 라이브 + 녹화자료
- 오프라인 실습/멘토링
- 팀별 질문 채널 운영

최종 목표

- 8일 안에 실행 가능한 Agent
- 3분 시연영상 + 발표자료
- 본선 질의응답 대응

교육이 끝나면 참가팀은 아래 3가지를 즉시 시작할 수 있어야 합니다.



용어 코멘트

End-to-End: 입력부터 결과까지 중간에 끊기지 않는
전체 업무 흐름
Agent: 목표를 이해하고 도구를 사용해 일하는 AI

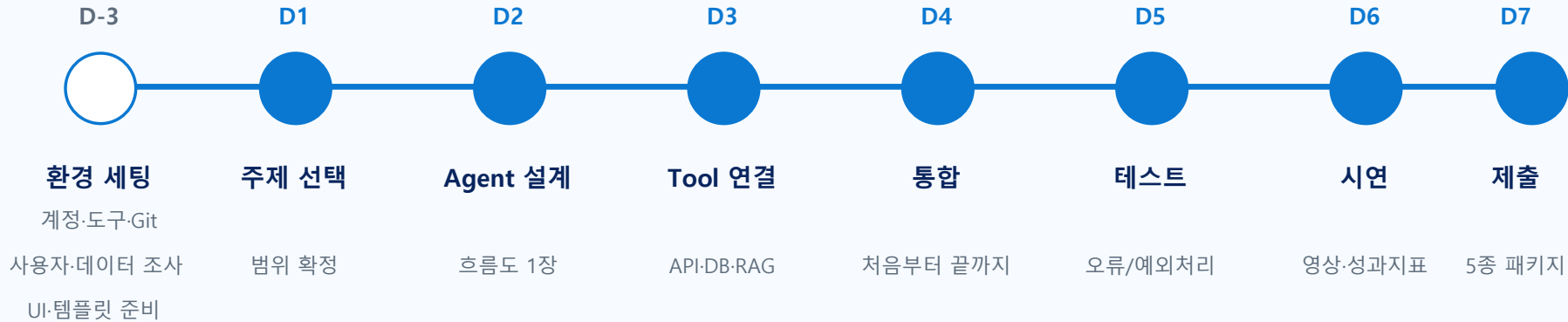
운영규정에서 꼭 기억할 5가지

- 01 상용제품이 아니라 AI Agent MVP가 목표
- 02 기능 수보다 “문제 → 판단 → 도구 → 실행 → 결과”가 중요
- 03 핵심기능 3~5개, 최소 1개 End-to-End Workflow
- 04 생성형 AI·오픈소스·API 사용 가능, 출처와 기여도 공개
- 05 기본 100점

용어 코멘트

Workflow: 업무 흐름
출처 공개: 사용한 AI·코드·데이터·API를 숨기지 않고 밝히는 것

8일 완성 모델: 본개발 8일



핵심 해석

- 주제별 핵심 구현은 공개 후 8일에 진행합니다.
- 8일 동안 새롭게 설계·통합·개선한 부분을 명확히 밝히면 기존자산 사용도 가능합니다.
- 본선 경쟁력은 "많은 기능"이 아니라 "짧고 강한 시연"에서 결정됩니다.

용어 코멘트

기존자산: 주제 공개 전 보유한 코드·템플릿·모델
신규개발분: 주제 공개 후 새롭게 만든 부분

AI Agent란 무엇인가?

사용자의 목표를 이해하고, 필요한 작업을 계획·판단하며, AI 모델·데이터·외부도구를 사용하여 결과를 만들고 개선하는 시스템



최소 인정 기준

- 6요소 중 4개 이상이 실제 구현
- 두 단계 이상 업무 수행
- 도구/API/데이터 최소 1개 사용

높은 평가 기준

- 스스로 계획을 세움
- 결과 오류를 확인하고 수정
- 사용자·현장 문제를 실제로 해결

낮은 평가 사례

- 프롬프트 1회 실행만 하는 챗봇
- 시연 불가능한 PPT 아이디어
- 출처 없는 복사 코드

용어 코멘트

Reasoning: 상황을 판단해 다음 행동을 고르는 과정
Memory: 대화·선택·상태를 기억하는 장치

챗봇과 AI Agent의 차이

구분	일반 챗봇	AI Agent
역할	질문에 답변	목표 달성을 위해 업무 수행
흐름	한 번 묻고 한 번 답함	계획 → 실행 → 확인 → 수정
도구	대개 없음 또는 단순 검색	DB·API·파일·센서·업무시스템 사용
평가	답변 품질 중심	실제 문제 해결·자동화 성과 중심
시연	대화 화면	업무 결과물과 실행 로그를 보여줌

용어 코멘트

실행 로그: Agent가 어떤 도구를 어떤 순서로 사용했는지 남기는 기록

제출 가능한 AI Agent의 범위

허용되는 개발 방식

- LLM API / 오픈소스 모델
- LangChain·LangGraph·CrewAI
- n8n·Make·No-code/Low-code
- Python·JS·React·Supabase

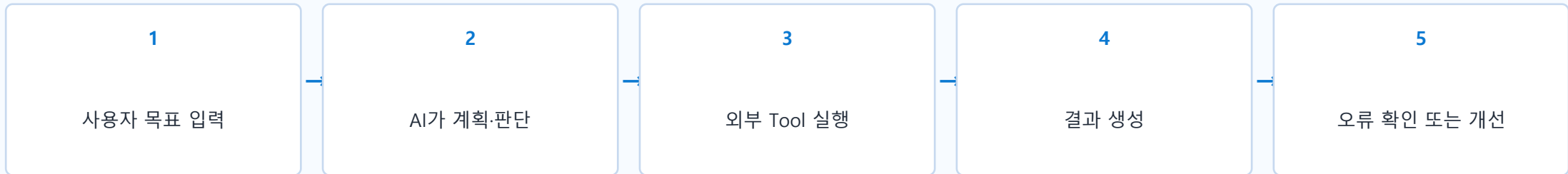
허용되는 결과물

- 웹 서비스 / 모바일 웹
- AI 업무도구 / 챗 인터페이스
- RAG 검색 / 문서 자동화
- 센서·비전·VR·시뮬레이션

반드시 공개

- 사용한 AI 도구
- 오픈소스·데이터 출처
- 팀의 신규개발분
- 한계와 오류 가능성

최소 통과선



용어 코멘트

RAG: 외부 문서나 데이터를 찾아 답변에 활용하는 방식
No-code: 코딩 없이 블록으로 자동화하는 방식

5개 지정주제별 추천 MVP

01 사회문제 해결

민원·재난·복지·환경 데이터를 분석해 위험/우선순위를 추천

02 업무혁신

회의록·견적·보고서·고객문의 같은 반복업무 자동화

03 제조·피지컬 AI

비전·센서·VR·Recorded Data로 이상탐지/작업가이드

04 교육·인재성장

개인 수준을 진단하고 맞춤 과제·피드백 제공

05 경남 지역혁신

관광·소상공인·농어업·공공서비스 문제 해결

용어 코멘트

Recorded Data: 실제 장비가 없어도 미리 수집된 센서·영상 데이터로 판단 기능을 검증하는 방식

대회가 요구하는 완성도는 Level 3 MVP

Level 1	아이디어	PPT·구상만 존재	출품 가능, 본선 약함
Level 2	Prototype	일부 기능만 작동	정상 출품
Level 3	MVP	핵심 업무 End-to-End 작동	대회 목표 수준
Level 4	Pilot	실사용자·실데이터 검증	높은 평가
Level 5	Production	상용서비스 수준	요구하지 않음

목표 문장 “하나의 실제 문제를 AI Agent가 처음부터 끝까지 해결하는 장면을 보여준다.”

용어 코멘트

Pilot: 실제 사용자나 실제 데이터를 넣어 검증한 단계

팀당 3명 기준 역할 분담

팀장 / PM

- 문제 정의와 범위관리
- 발표자료·시연 스토리
- 제출물 체크리스트 관리
- 심사 질문 대응

Agent 개발자

- LLM·Prompt·Agent Workflow
- Tool/API/RAG 연결
- 오류처리와 실행 로그
- GitHub/소스 정리

데이터·UI 담당

- 데이터 수집·정제
- 화면/입력양식 제작
- 테스트케이스 작성
- 시연영상 녹화

4명 팀이라면 “QA·테스트 담당”을 따로 두고, 1명 팀이라면 기능을 2~3개로 더 줄입니다.

용어 코멘트

PM: 프로젝트 전체 범위와 일정을 관리하는 사람
QA: 기능이 의도대로 작동하는지 검증하는 역할

(준비) 환경 세팅과 공통 도구 준비

필수 계정

- LLM API 또는 웹 도구
- GitHub / 저장소
- 배포환경: Vercel·Replit 등
- 협업 채널: 카톡·Discord·Notion

공통 템플릿

- 프론트 화면 기본틀
- 입력·출력 양식
- 결과보고서 5p 템플릿
- 시연영상 스크립트

안전 준비

- API Key 노출 금지
- 개인정보 없는 샘플 데이터
- 오픈소스 라이선스 기록
- 대체 시연 데이터 확보

D-3 산출물: 팀 저장소, 실행환경, 기본 UI, 제출 템플릿, API Key 관리규칙

용어 코멘트

API Key: 외부 서비스를 사용할 때 필요한 비밀 열쇠.
절대 공개 저장소에 올리면 안 됩니다.

(준비) 문제를 작게 자르는 1페이지 캔버스

문제

누가 어떤 상황에서 불편한가?

사용자

실제 사용할 사람은 누구인가?

성과

시간·비용·오류·만족도 중 무엇을 개선?

데이터

사용 가능한 데이터나 입력은 무엇인가?

Agent 행동

AI가 대신 판단·실행할 일은 무엇인가?

제외범위

10일 안에 하지 않을 것은 무엇인가?

PM의 핵심 질문: “이 문제를 3분 시연으로 증명할 수 있는가?”

용어 코멘트

제외범위: 이번 대회에서 일부러 만들지 않겠다고 정한 기능

(준비) Prompt와 Agent 골격 만들기

기본 Agent Prompt 구조

역할: 당신은 [문제영역] AI Agent입니다.
목표: 사용자의 목표를 해결 가능한 작업으로 나눕니다.
규칙: 출처가 불명확하면 확인 질문을 합니다.
도구: search_tool, file_tool, db_tool 중 필요한 것을 선택합니다.
출력: 요약 + 실행결과 + 다음 행동을 제공합니다.

골격 1: 입력

사용자가 문제·파일·데이터·질문을 넣는 화면

골격 2: 판단

AI가 할 일을 분해하고 Tool 사용 여부를 결정

골격 3: 결과

Agent 실행결과·근거·다음 행동을 출력

용어 코멘트

Prompt: AI에게 역할·규칙·출력방식을 지시하는 문장

D1: 주제 선택과 범위 확정

해야 할 일

- 5개 주제 중 1개 선택
- 사용자 1명 또는 상황 1개로 축소
- 핵심기능 3~5개 확정
- 평가항목과 가점 가능성 확인

버려야 할 것

- 회원가입·결제·관리자페이지
- 과도한 디자인
- 실제 데이터 전체 연동
- 로봇/설비 신규 제작 욕심

D1 산출물

- 문제정의 1문장
- Agent 역할 1문장
- 핵심기능 목록
- 시연 성공조건 1개

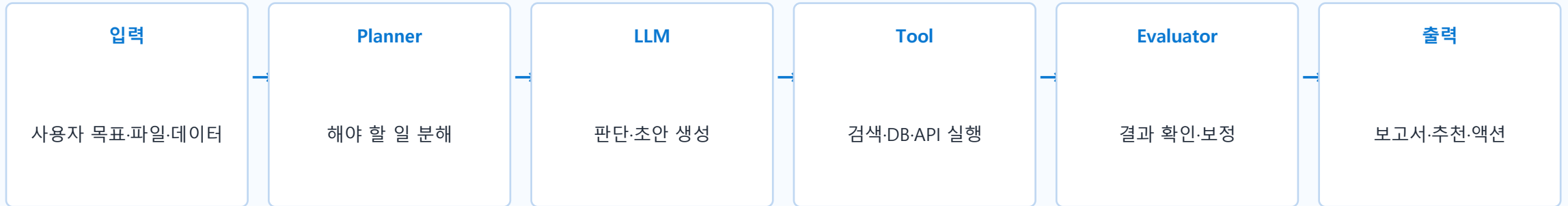
문제정의 예시

“소상공인이 매일 여러 채널의 고객문의와 예약을 확인하느라 1시간 이상 쓰는 문제를, AI Agent가 요약·우선순위·답변초안으로 10분 이내 처리하도록 돕는다.”

용어 코멘트

시연 성공조건: 심사위원 앞에서 반드시 성공해야 하는 한 가지 장면

D2: Agent Workflow를 1장으로 설계



D2 체크

- 사용자 입력은 무엇인가?
- AI가 직접 판단하는 부분은?
- 외부 Tool은 몇 개 사용할까?

시연 포인트

- Agent가 계획을 말하는 장면
- Tool 호출 또는 데이터 조회 장면
- 결과를 수정·재실행하는 장면

D2 산출물

- Workflow 그림 1장
- Tool 목록 1표
- 예상 오류와 대응 3개

용어 코멘트

Planner: 작업 순서를 정하는 Agent 구성요소
Evaluator: 결과가 맞는지 확인하는 구성요소

D3: Tool·API·Data 연결

쉬운 Tool 예시

- 검색 API
- Google Sheet / Supabase
- 파일 업로드·요약
- 공공데이터 CSV
- 캘린더·메일 자동화

RAG 예시

- 학교 규정 문서 검색
- 기업 매뉴얼 기반 답변
- 민원 사례 유사도 검색
- 지역 관광/정책 자료 검색

피지컬 AI 예시

- 저장된 영상으로 불량 탐지
- 센서 CSV로 이상 판단
- VR 시뮬레이션 가이드
- 카메라 이미지 분류

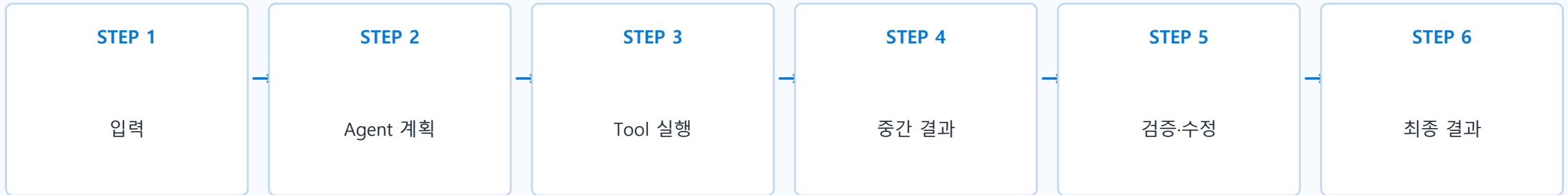
D3 성공기준: AI가 “말만 하는 것”이 아니라 최소 1개의 외부 기능을 실제로 사용해야 합니다.

용어 코멘트

API: 다른 프로그램의 기능을 빌려 쓰는 연결 통로
CSV: 엑셀처럼 표 데이터를 저장하는 파일 형식

D4: End-to-End 통합

D4의 목표는 “모든 기능 완성”이 아니라 “핵심 시나리오 1개 완주”입니다.



성공 로그

- Agent가 수행한 단계 표시
- 사용한 데이터/도구 표시
- 최종 결과와 근거 표시

실패 대비

- API 실패 시 샘플 데이터로 대체
- 응답 지연 시 시연영상 준비
- 오류 메시지를 사용자용으로 정리

D4 산출물

- 시연 가능한 핵심 흐름 1개
- 실행 로그 또는 화면 캡처
- 버그 목록

용어 코멘트

Fallback: 실패했을 때 작동하는 대체 경로

D5: 테스트와 오류처리

정상 입력

기대한 결과가 나오는가?

부정확한 입력

확인 질문을 하는가?

데이터 없음

대체 방법을 제안하는가?

API 오류

오류를 사용자에게 설명하는가?

악의적 입력

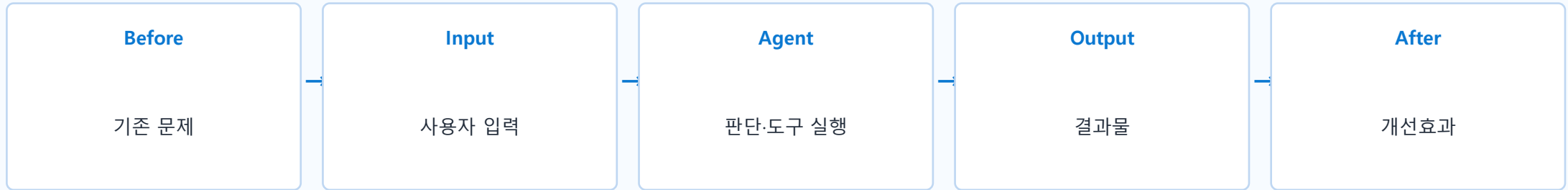
개인정보·보안 위험을 차단하는가?

D5 산출물: 대표 테스트케이스 5개 + 성공/실패 결과 + 수정 내역

용어 코멘트

Test Case: 기능이 제대로 작동하는지 확인하기 위한
입력·예상결과·실제결과 묶음

D6: 시연 스토리와 성과지표 만들기



측정 가능한 성과

- 처리시간 단축
- 오류율 감소
- 검색시간 감소
- 만족도·이해도 향상

3분 영상 구성

- 0:00 문제
- 0:30 Agent 입력
- 1:00 자동 실행
- 2:20 결과와 효과

발표자료 10장

- 문제·사용자·목표
- Agent 구조
- 핵심 시연
- 기술·데이터·한계

용어 코멘트

Before/After: 도입 전과 후의 차이를 수치나 장면으로 비교하는 방식

D7: 최종 제출 패키지 5종

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 개발완료보고서
(판넬형 가능함) | 5페이지 이내: 문제·해결방안·Agent 구조·결과·기대효과 |
| 2 | 발표자료 | 10장 이내: 6분 발표용 |
| 3 | 기술명세서(1페이지)
(실행 가능한 Agent) | URL·실행파일·설치경로 또는 시연환경 |
| 4 | 3분 이내 시연영상 | 실제 작동 화면 중심 |
| 5 | 출처/AI 활용 신고서 | AI 도구·오픈소스·데이터·기존자산 공개 |

선택 제출: ERD, DB명세, 상세 WBS, 추가 테스트결과서, 특허/사업화 자료

용어 코멘트

기존자산 공개는 감점용이 아니라 공정한 심사를 위한 신뢰 자료입니다.

개발 방식 3가지: 팀 역량에 맞게 선택

A. No-code / Low-code

- 추천대상: 고등부·비전공자
- 도구: n8n, Make, Zapier 등
- 장점: 빠른 자동화·API 연결
- 주의: 복잡한 판단 로직은 제한적

B. App + LLM API

- 추천대상: 대학부·일반부
- 도구: React, Next.js, Python
- 장점: UI와 Agent 제어 가능
- 주의: API Key·배포 오류 관리

C. Multi-Agent / RAG

- 추천대상: 숙련팀
- 도구: LangGraph, CrewAI, Vector DB
- 장점: 높은 Agent 구현성
- 주의: 범위가 커지면 통합 실패

권장: 처음 참가팀은 A 또는 B로 Level 3 MVP를 먼저 완성한 뒤, 시간이 남으면 C 요소를 추가합니다.

용어 코멘트

Vector DB: 문서나 데이터를 의미 기준으로 검색하기 쉽게 저장하는 데이터베이스

예시 Workflow 3종

업무혁신형

- 입력: 회의 녹취/메모
- Agent: 안건·결정·담당자 추출
- Tool: 문서요약 + 일정표 저장
- 결과: 회의록·Action Item 생성

사회문제형

- 입력: 민원/위험 신고
- Agent: 심각도·긴급도 판단
- Tool: 공공데이터/위치정보 조회
- 결과: 처리 우선순위와 담당부서 추천

피지컬 AI형

- 입력: 센서 CSV/영상
- Agent: 이상징후 판단
- Tool: 비전모델 또는 시뮬레이터
- 결과: 위험 알림·작업가이드 생성

예시는 그대로 복사하기보다, 팀이 가진 데이터와 사용자 상황에 맞게 좁혀야 합니다.

용어 코멘트

Action Item: 회의 후 누가 언제까지 해야 하는지 정리
한 실행 항목

심사기준 100점

항목	배점	평가 포인트
주제 적합성·문제정의	15	지정주제 적합성, 문제 중요성, 목표 명확성
AI Agent 구현성	20	목표이해, 계획, 추론, Tool, Memory, Feedback
기술 구현·완성도	20	실행 가능성, 안정성, API·DB·데이터 연결
창의성·차별성	10	기존 서비스와 다른 점, 아이디어 독창성
실용성·효과	15	시간·비용·품질 개선, 실제 활용 가능성
데이터·안전·윤리	10	개인정보, 저작권, AI 오류, 보안 대응
시연·발표/ 비즈니스 모델	10	실제 작동, 설명력, 질의응답

용어 코멘트

Agent 구현성 20점이 핵심입니다. 단순 챗봇은 이 항목에서 높은 점수를 받기 어렵습니다.

8일 안에 실패하는 대표 원인과 해결법

위험

주제가 너무 큼

→ 사용자 1명, 상황 1개로 축소

위험

기능이 너무 많음

→ 핵심기능 3~5개만 유지

위험

디자인에 시간 과다

→ 기능 시연 우선, UI는 기본만

위험

API 연결 실패

→ 샘플 데이터/Fallback 준비

위험

마지막 날 통합

→ D4에 반드시 첫 통합 성공

위험

출처 미기재

→ AI·오픈소스·데이터 기록표 유지

원칙: “많이 만드는 팀”보다 “한 흐름을 완성한 팀”이 더 강합니다.

용어 코멘트

Fallback: API·인터넷·장비가 실패했을 때 보여줄 대체 데이터나 절차

1시간 교육 운영안: 온라인 + 오프라인

시간	내용	운영 포인트
0~5분	대회 목표·완성도 기준	MVP와 8일 로드맵 강조
5~15분	AI Agent 정의와 6요소	챗봇과 차이 설명
15~30분	8일 개발절차	본개발 8일
30~45분	기술구현·Tool 연결	No-code/Code 선택지 안내
45~55분	제출물·심사기준	100점, 제출 5종
55~60분	Q&A와 다음 행동	팀별 체크리스트 공유

오프라인

151팀, 조별 멘토 1명 배정 권장

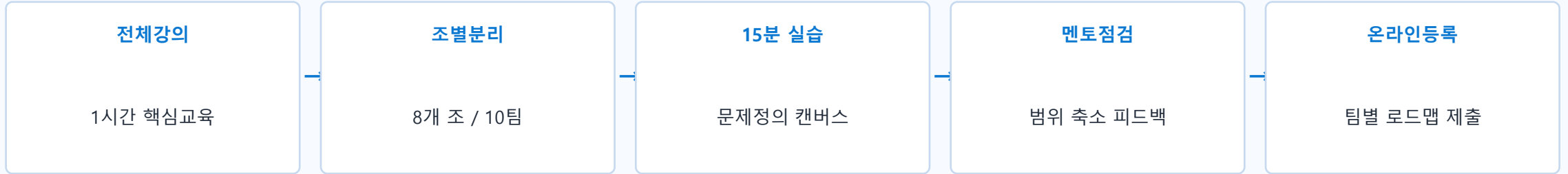
온라인

실시간 스트리밍 + 채팅 질문 + 녹화본 제공

사후지원

8일 체크인 양식, FAQ 게시판, 멘토링 슬롯 운영

오프라인 실습 운영 구조



좌석 배치

- 고등부·대학부·일반부 구분
- 피지컬 AI 팀은 별도 장비구역
- 멘토가 이동하기 쉬운 섬 형태

멘토 역할

- 범위 줄이기
- Tool 연결 가능성 점검
- 제출물 누락 방지
- 심사질문 예행연습

즉시 제출물

- 문제정의 1문장
- Agent Workflow 1장
- 핵심기능 3~5개
- D4 통합 목표

용어 코멘트

장비구역: 센서·카메라·VR 등 피지컬 AI 실습팀을 위한 별도 공간

온라인 지원 운영 구조

공통 자료실

- 녹화강의
- 보고서/PPT 템플릿
- 출처신고서 양식
- 예시 Workflow 5종

질문 채널

- FAQ 게시판
- 주제별 스레드
- 기술오류 접수양식
- 우수 질문 공유

진도 체크

- D2 설계 제출
- D4 통합 화면 제출
- D6 시연영상 초안 제출
- D7 최종 패키지 확인

운영 팁: 답변은 1:1로 흩어지게 하지 말고, 공통 FAQ로 축적하면 80팀 지원이 가능해집니다.

용어 코멘트

FAQ: 자주 묻는 질문과 답변을 모아둔 문서 또는 게시판

부록 A. 어려운 용어 해설

AI Agent

목표를 이해하고 계획·도구사용·결과개선까지 수행하는 AI 시스템

MVP

상용제품이 아니라 핵심 기능 검증용 최소기능제품

End-to-End

입력부터 최종 결과까지 끊기지 않는 전체 흐름

Tool Use

AI가 검색·DB·API·파일·센서 등을 호출해 사용하는 것

RAG

문서나 데이터를 찾아 AI 답변에 결합하는 방식

API

다른 프로그램의 기능이나 데이터를 가져오는 연결 통로

Prompt

AI에게 역할·규칙·출력방식을 알려주는 지시문

Vector DB

문서를 의미 기준으로 검색하기 쉽게 저장하는 DB

Fallback

실패 상황에서 사용하는 대체 데이터나 절차

실행 로그

Agent가 수행한 단계와 사용한 도구의 기록

부록 B-1. 예상 Q&A: 운영·제출

Q Q1. 8일 동안 상용서비스 수준으로 만들어야 하나요?

A. 아닙니다. 핵심 업무가 실제로 작동하는 Level 3 MVP가 목표입니다.

Q Q2. 기존에 만든 코드나 템플릿을 써도 되나요?

A. 가능합니다. 단 기존자산과 대회 기간 중 신규개발분을 구분해 신고해야 합니다.

Q Q3. 필수 제출물은 무엇인가요?

A. 개발완료보고서, 발표자료, 기술명세서, 3분 시연영상, 소스파일 및 경로 신고서입니다.

Q Q4. ERD나 DB명세서를 꼭 제출해야 하나요?

A. 필수는 아니며, DB 중심 작품인 경우 선택자료로 제출하면 됩니다.

Q Q5. 발표 때 실제 시연이 실패하면 어떻게 되나요?

A. 감점될 수 있습니다. 반드시 시연영상과 샘플 데이터/Fallback을 준비하십시오.

Q Q6. 고등부는 별도 기준인가요?

A. 평가표는 동일하되, 현실적인 구현 수준을 고려합니다.

부록 B-2. 예상 Q&A: 개발·AI 활용

Q Q1. ChatGPT API만 연결해도 AI Agent인가요?

A. 단순 질의응답이면 어렵습니다. 계획, Tool 사용, 결과 확인 등 4개 이상 요소를 보여야 합니다.

Q Q2. No-code로 만든 Agent도 인정되나요?

A. 인정됩니다. 다만 실제 업무 흐름과 도구 실행이 작동해야 합니다.

Q Q3. 오픈소스를 많이 쓰면 감점인가요?

A. 아닙니다. 출처·라이선스·팀의 개선분을 투명하게 밝히면 활용 가능합니다.

Q Q4. 유료 API를 써도 되나요?

A. 가능합니다. 비용·계정·시연 안정성은 팀이 책임져야 하며 API Key는 공개하면 안 됩니다.

Q Q5. 피지컬 AI는 실제 로봇이 꼭 있어야 하나요?

A. 아닙니다. 센서 CSV, 저장영상, VR, 시뮬레이션, Recorded Data 방식도 MVP로 인정 가능합니다.

Q Q6. AI가 틀린 답을 하면 탈락인가요?

A. 아닙니다. 오류를 줄이고 확인·수정하는 구조를 제시하면 오히려 신뢰성이 높아집니다.

부록 B-3. 예상 Q&A: 심사·가점

Q Q1. 가장 중요한 심사항목은 무엇인가요?

A. AI Agent 구현성 20점과 기술 구현·완성도 20점입니다. 실제 작동해야 합니다.

Q Q3. 사용자 검증은 어떻게 하면 되나요?

A. 3명 이상에게 사용하게 하고 피드백, 이름/소속, 검증일자를 확인서에 기록합니다.

Q Q4. 발표자료는 어떤 순서가 좋나요?

A. 문제→사용자→Agent 구조→실제 시연→성과→한계→확장계획 순서가 좋습니다.

Q Q5. 심사위원 질문에 어떻게 대비해야 하나요?

A. "기존 ChatGPT와 차이", "사용한 Tool", "실패 대응", "팀의 신규개발분"을 준비하십시오.

Q Q6. 수상작이 없을 수도 있나요?

A. 상격에 맞는 작품이 없으면 해당 수상작을 선정하지 않을 수 있습니다.

최종 체크리스트

- ☒ 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- ☒ 3분 시연영상이 실제 화면 중심인가?
- ☒ Agent가 스스로 판단하는 단계가 보이는가?
- ☒ 보고서 5p와 발표자료 10장이 준비되었는가?
- ☒ 외부 Tool/API/Data를 최소 1개 실제 사용했는가?
- ☒ AI·오픈소스·데이터 출처를 신고했는가?
- ☒ End-to-End Workflow가 끊기지 않고 작동하는가?
- ☒ 대표 테스트케이스 3~5개를 수행했는가?

많이 만들지 말고, 하나의 실제 문제를 AI Agent가 처음부터 끝까지 해결하게 만드십시오.